

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Funktionsgleichung beschreibt eine nach oben geöffnete Parabel?

☐ $f(x) = 2x^2 + 3$

☐ $f(x) = -x^2 + 1$

☐ $f(x) = 3x + 2$

☐ $f(x) = 0.5x^2 - 4$

Tipp:Eine Parabel öffnet nach oben, wenn der Koeffizient vor x^2 positiv ist.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme den Scheitelpunkt von $f(x) = (x - 3)^2 + 2$. Gib die y-Koordinate des Scheitels an.

Antwort: _____

Tipp:Die Scheitelpunktform ist $f(x) = a(x - d)^2 + e$. Der Scheitel liegt bei $S(d|e)$.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne $f(2)$ fuer $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

Antwort: _____

Tipp:Setze $x = 2$ in die Funktion ein: $f(2) = 2^2 - 3 \cdot 2 + 1$

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme die Nullstellen von $f(x) = x^2 - 4$. Gib die positive Nullstelle an.

Antwort: _____

Tipp:Setze $f(x) = 0$ und loese $x^2 = 4$.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Bestimme die Nullstellen von $f(x) = x^2 + 2x - 8$ mit der p-q-Formel. Gib die grössere Nullstelle an.

Antwort: _____

Tipp:

Bringe die Gleichung auf die Form $x^2 + px + q = 0$. Hier: $p = 2$, $q = -8$.

Die p-q-Formel: $x_{1,2} = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q}$

6

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Wandle $f(x) = x^2 - 6x + 5$ in Scheitelpunktform um. Gib die x-Koordinate des Scheitels an.

Antwort: _____

Tipp:

Quadratische Ergänzung: $x^2 - 6x + 5 = (x^2 - 6x + 9) - 9 + 5$

Die Klammer $(x^2 - 6x + 9)$ ist $(x - 3)^2$

7

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Wie viele Nullstellen hat $f(x) = x^2 - 4x + 5$? Gib die Anzahl an (0, 1, oder 2).

Antwort: _____

Tipp:

Berechne die Diskriminante $D = (p/2)^2 - q$.

Wenn $D < 0$, hat die Funktion keine reellen Nullstellen.

8

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Welche Aussagen ueber $f(x) = -(x + 1)^2 + 4$ sind korrekt?

- ☐ Die Parabel oeffnet nach unten
- ☐ Der Scheitel liegt bei $S(-1|4)$
- ☐ Die Funktion hat keine Nullstellen
- ☐ Der Scheitel ist ein Minimum

Tipp:

Das Vorzeichen vor der Klammer bestimmt die Oeffnung. Bei negativem Vorzeichen ist der Scheitel ein Maximum.

9

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Fussball wird abgeschossen. Die Flughöhe $h(t) = -5t^2 + 20t$ beschreibt die Höhe in Metern nach t Sekunden.

Bestimme die maximale Flughöhe des Fußballs (in Metern).

Antwort: _____

Tipp:

Die maximale Höhe ist der Scheitel der Parabel.

Scheitelpunkt: $t_s = -b/(2a) = -20/(2 \cdot (-5)) = 2$. Dann $h(2)$ einsetzen.

10

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Ein Geschäft verkauft T-Shirts. Bei einem Preis von p Euro beträgt der Gewinn $G(p) = -2p^2 + 60p - 200$.

Bei welchem Preis (in Euro) ist der Gewinn maximal?

Antwort: _____

Tipp:

Der maximale Gewinn liegt im Scheitel der Parabel.

$p_{\max} = -60 / (2 \cdot (-2)) = 15$

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Finde den Fehler im folgenden Rechenweg zur Bestimmung der Nullstellen von $f(x) = x^2 - 6x + 8$:

1. $x^2 - 6x + 8 = 0$

2. $p = -6, q = 8$

3. $x = 3 \pm \sqrt{9 - 8}$

4. $x = 3 \pm \sqrt{1} = 3 \pm 1$

5. $x_1 = 4, x_2 = 3$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Prüfe jeden Rechenschritt sorgfältig. Kontrolliere besonders die Subtraktion.

12

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Eine Brücke hat die Form einer Parabel. Sie ist 20 m breit und 5 m hoch.

Stelle die Funktionsgleichung auf (Scheitel oben, symmetrisch). Gib den Koeffizienten a an (als Dezimalzahl).

Antwort: _____

Tipp:

Lege den Scheitel in den Ursprung: $f(x) = ax^2$. Die Brücke reicht von $x = -10$ bis $x = 10$.
Am Rand: $f(10) = -5$ (die Brücke endet 5m tiefer als der Scheitel).

13

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Springbrunnen

Ein Springbrunnen-Wasserbogen folgt $f(x) = -0,5x^2 + 2x$. Wie hoch ist der höchste Punkt?

Tipp:

Scheitelformel: $x_S = -b/(2a)$ für $f(x) = ax^2 + bx + c$.

14

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ordne jeder Eigenschaft die richtige Auswirkung auf die Parabel zu.

Tipp:

a bestimmt die Öffnungsrichtung (Vorzeichen) und Breite (Betrag).

15

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler beim Bestimmen des Scheitels von $f(x) = 2(x-3)^2 + 4$.

1. Scheitelform: $f(x) = a(x - d)^2 + e$

2. Scheitel bei $(d | e) = (3 | 4)$

3. Die Parabel ist nach unten geöffnet, da $2 > 1$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Öffnungsrichtung hängt nur vom Vorzeichen von a ab, nicht von seinem Betrag.

16

Standard

Kommunikation

8 Pkt.

Basketball-Wurfbahn

Ein Basketball folgt der Bahn $h(x) = -0{,}1x^2 + x + 2$ (h in m, x in m). Wie hoch fliegt der Ball maximal? (auf 1 Dezimale)

Antwort: _____

Tipp:

Scheitelstelle: $x_S = -b/(2a) = -1/(2 \cdot (-0{,}1)) = 5$

Scheitelhöhe: $h(5) = -0{,}1 \cdot 25 + 5 + 2$

17

ea

Krit. Denken

20 Pkt.

Die Normalparabel $y = x^2$ wird um 3 nach rechts und 2 nach oben verschoben. Welche Gleichung entsteht?

☐ $y = (x-3)^2 + 2$

☐ $y = (x+3)^2 + 2$

☐ $y = (x-3)^2 - 2$

☐ $y = x^2 + 3x + 2$

Tipp:

Verschiebung nach rechts um d: ersetze x durch (x-d). Nach oben um e: addiere e.